解答・解説

第 2 単元　代謝とエネルギー　第 3 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	⑦	⑤	③	④	③	②
分類	A	B	C	C	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

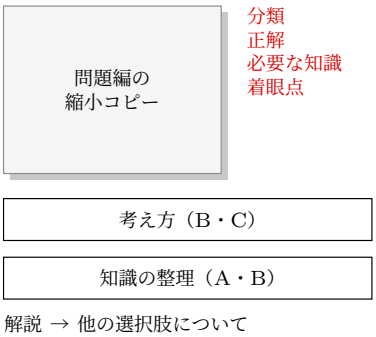
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

……光合成は［ア］で行われ，光エネルギーを用いて［イ］を合成し，そのエネルギーを使って二酸化炭素と水から有機物を合成する反応で，このとき酸素が放出される。一方，呼吸は主に［ウ］で行われ，酸素を用いて有機物を分解し，取り出したエネルギーで［イ］を合成する反応である。

問 1 上の文章中の［ア］～［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑧のうちから一つ選べ。［1］

	ア	イ	ウ		ア	イ	ウ
①	ミトコンドリア	ADP	ミトコンドリア	⑤	葉緑体	ADP	ミトコンドリア
②	ミトコンドリア	ADP	核	⑥	葉緑体	ADP	核
③	ミトコンドリア	ATP	ミトコンドリア	⑦	葉緑体	ATP	ミトコンドリア
④	ミトコンドリア	ATP	核	⑧	葉緑体	ATP	核

分類 A 知識必須

正解 ⑦

必要な知識

光合成と呼吸の場所と ATP

光合成は葉緑体で，呼吸は主にミトコンドリアで行われる。どちらの反応でも ATP が合成され，ATP はエネルギーの受け渡しを担う。

知識の整理：光合成と呼吸の場所と ATP

【図表で整理】細胞小器官とエネルギーの出入り

細胞小器官	行われること	ATP との関係
葉緑体	光合成	光エネルギーで ATP を合成し，有機物の合成に使う
ミトコンドリア	呼吸	有機物を分解したエネルギーで ATP を合成する
核	遺伝情報（DNA）の保持	光合成・呼吸の場ではない

あわせて覚える　植物の細胞は葉緑体とミトコンドリアの両方をもつ。ADP は ATP からリン酸が 1 つ離れた物質で，ADP とリン酸から ATP が合成される。

解説　光合成の場は葉緑体（［ア］），光合成でも呼吸でも合成されるのは ATP（［イ］），呼吸の主な場はミトコンドリア（［ウ］）である。よって⑦が正解である。

他の選択肢について

① ［ア］と［イ］が誤り。光合成の場は葉緑体で，合成されるのは ATP である。

② ［ア］～［ウ］がすべて誤り。光合成の場は葉緑体，合成されるのは ATP，呼吸の主な場はミトコンドリアである。

③ ［ア］が誤り。ミトコンドリアは呼吸の場である。

④ ［ア］と［ウ］が誤り。光合成の場は葉緑体，呼吸の主な場はミトコンドリアである。

⑤ ［イ］が誤り。ADP は ATP が分解されて生じる物質で，光合成や呼吸で合成されるのは ATP である。

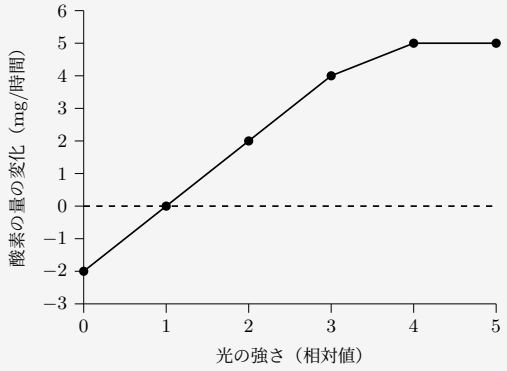
⑥ ［イ］と［ウ］が誤り。合成されるのは ATP，呼吸の主な場はミトコンドリアである。

⑧ ［ウ］が誤り。核は呼吸の場ではない。

問 2

〔リード文 A より〕

……容器内の酸素の量の変化は，[2]光合成によって放出された酸素の量から，呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものである。また，この実験の条件では，[3]呼吸によって吸収される酸素の量は光の強さによらず一定であるとする。



[4]図 1　光の強さと容器内の酸素の量の変化（25 ℃）

問 2　図 1 で，[1]光の強さ 1 のとき，容器内の酸素の量は変化しなかった。このとき植物 Z で起こっていることを述べた記述として最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **2**

① 光合成も呼吸も行われておらず，酸素の放出も吸収も起こっていない。
② 光合成だけが行われており，呼吸による酸素の吸収は起こっていない。
③ 呼吸だけが行われており，光合成による酸素の放出は起こっていない。
④ 光合成と呼吸の両方が行われ，光合成で放出される酸素の量が呼吸で吸収される酸素の量より多い。
⑤ 光合成と呼吸の両方が行われ，光合成で放出される酸素の量が呼吸で吸収される酸素の量と等しい。
⑥ 光合成と呼吸の両方が行われ，光合成で放出される酸素の量が呼吸で吸収される酸素の量より少ない。

分類 B　知識があると速い

正解 ⑤

必要な知識
光合成と呼吸の関係
植物は光が当たっている間も呼吸を続けている。光が弱いうちは呼吸のほうが多いが，光を強くしていくと光合成と呼吸がつり合う光の強さがあり，それより強い光では光合成のほうが多くなる。

着眼点
[1] **設問文**　光の強さ 1 で酸素の量が変化しなかったこと。
[2] **リード文**　酸素の量の変化が「光合成の放出量 − 呼吸の吸収量」であること。
[3] **リード文**　呼吸の吸収量は光の強さによらず一定であること。
[4] **図 1**　光の強さ 0 での値（−2.0）。

考え方

手順 1　図 1 で光の強さ 0 のときの値は −2.0 であり，光合成が行われない暗所でも呼吸によって 1 時間に 2.0 mg の酸素が吸収されている。

手順 2　呼吸の吸収量は光の強さによらず一定なので，光の強さ 1 のときも呼吸によって 2.0 mg の酸素が吸収されている。よって①・②は誤り。

手順 3　それでも変化が 0 であるのは，光合成によって同じ 2.0 mg の酸素が放出されているからである（2.0−2.0 = 0）。よって③も誤りで，両方が行われて放出量と吸収量が等しいとする⑤が正しい。④のように放出量のほうが多ければ容器内の酸素は増え，⑥のように少なければ減るはずである。変化が 0 という結果は「何も起こっていない」ではなく「出入りがつり合っている」可能性を考える。

知識があると速い点　植物は光が当たっていても呼吸を続け，光合成と呼吸がつり合う光の強さでは容器内の酸素が変化しなくなるという知識があれば，図 1 から呼吸の量を求めなくても，「変化しない＝光合成と呼吸がつり合う」と判断して直ちに⑤を選べる。

問 2（つづき）

知識の整理：光合成と呼吸の関係

【図表で整理】光の強さと酸素の出入り

光の強さ	光合成と呼吸	容器内の酸素
0（暗所）	呼吸だけを行う	減る
つり合う強さより弱い	光合成＜呼吸	減る
つり合う強さ	光合成＝呼吸	変化しない
つり合う強さより強い	光合成＞呼吸	増える

あわせて覚える　容器内の酸素の変化量は，光合成と呼吸の差を表しており，光合成そのものの量ではない。光合成の量を求めるには，差に呼吸の量を加える。光をさらに強くしていくと，やがて光合成の量はそれ以上増えなくなる。

解説　光の強さ 1 では，光合成による酸素の放出量（2.0 mg）と呼吸による吸収量（2.0 mg）が等しく，差し引きで変化が 0 になっている。よって(5)が正解である。

他の選択肢について

(1) 呼吸は光の強さによらず行われており，光の強さ 1 でも 2.0 mg の酸素を吸収している。

(2) 呼吸は光の強さによらず行われている。

(3) 呼吸だけなら暗所と同じく −2.0 になるはずである。変化が 0 なので光合成も行われている。

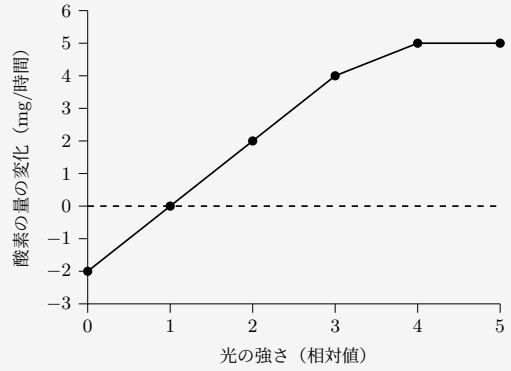
(4) 光合成の放出量のほうが多ければ，容器内の酸素の量は増加するはずである。実際の変化は 0 である。

(6) 光合成の放出量のほうが少なければ，容器内の酸素の量は減少するはずである。実際の変化は 0 である。

問 3

〔リード文 A より〕

……容器内の酸素の量の変化は，光合成によって放出された酸素の量から，呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものである。また，この実験の条件では，[3]呼吸によって吸収される酸素の量は光の強さによらず一定であるとする。



[4]図 1　光の強さと容器内の酸素の量の変化（25 ℃）

問 3　[1]光の強さ 3 のとき，植物 Z が 1 時間に[2]光合成によって放出した酸素の量は何 mg か。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 2.0　② 4.0　③ 6.0　④ 7.0

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

「容器内の変化＝光合成の放出量－呼吸の吸収量」と「呼吸の量は一定」がリード文に示されており，図 1 の値だけで計算できる。

関連する教科書の項目：光合成と呼吸の量的関係

着眼点

[1] **設問文**　求める条件が「光の強さ 3」であること。

[2] **設問文**　求めるのが容器内の変化量ではなく「光合成によって放出した酸素の量」であること。

[3] **リード文**　呼吸の吸収量は光の強さによらず一定であること。

[4] **図 1**　光の強さ 0 の値（−2.0）と光の強さ 3 の値（+4.0）。

考え方

手順 1　光の強さ 0 では光合成が行われないので，呼吸による酸素の吸収量は 1 時間に 2.0 mg である。これは光の強さ 3 でも同じである。

手順 2　光の強さ 3 での容器内の変化は +4.0 mg であり，これは「光合成の放出量－呼吸の吸収量」である。

手順 3　よって，光合成の放出量 ＝ 4.0 ＋ 2.0 ＝ 6.0（mg）。グラフの値をそのまま答えず，何と何の差を表す値かを確かめてから計算する。

解説　光合成によって放出した酸素の量は，容器内の増加量 4.0 mg に呼吸による吸収量 2.0 mg を加えた 6.0 mg である。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 容器内の増加量 4.0 から呼吸の吸収量 2.0 を引いた値であり，足すべきところを引いている。

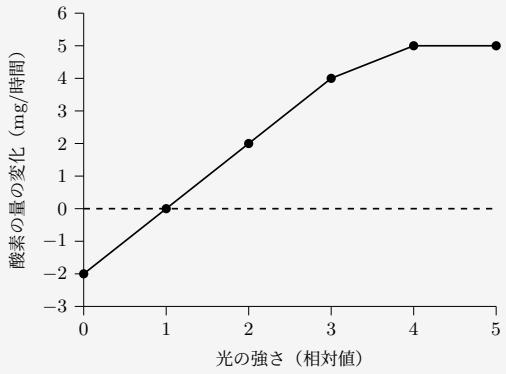
② 容器内の増加量（光合成と呼吸の差）をそのまま答えている。

④ 光の強さ 4 または 5 のときの光合成の放出量（5.0 ＋ 2.0）である。

問 4

〔リード文 A より〕

……容器内の酸素の量の変化は，光合成によって放出された酸素の量から，呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものである。



4 図 1　光の強さと容器内の酸素の量の変化（25 ℃）

問 4　A と同じ容器と条件（25 ℃）で，植物 Z を，一定の光の強さで光を当てる[1]明期 8 時間と，光の強さ 0 の暗期 16 時間からなる 1 日をくり返して置くことにした。植物 Z の[2]有機物の量が 1 日で増加するための明期の光の強さとして，図 1 の光の強さ 1〜5 のうち最も小さいものはどれか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。ただし，植物 Z がつくる有機物の量と分解する有機物の量は，それぞれ光合成で放出する酸素の量と呼吸で吸収する酸素の量に，[3]同じ割合で比例するものとする。 **4**

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし

有機物の増減と酸素の増減の関係は設問文で与えられ，呼吸の量と光の強さごとの値は図 1 にあるので，計算だけで決まる。

関連する教科書の項目：光合成と呼吸の量的関係

着眼点

[1] **設問文**　明期 8 時間・暗期 16 時間と，時間の長さが異なること。

[2] **設問文**　条件が「1 日で増加する」（差し引きが 0 より大きい）こと。

[3] **設問文のただし書き**　有機物の増減が，酸素の放出量・吸収量に同じ割合で比例すること。

[4] **図 1**　光の強さ 0 の値（−2.0）と，光の強さ 1〜5 の値。

考え方

手順 1　設問文のただし書きより，有機物の増減は「光合成による酸素の放出量 − 呼吸による酸素の吸収量」に比例し，これはリード文より容器内の酸素の量の変化そのものである。よって，1 日の容器内の酸素の増減が 0 より大きければ有機物は増加する。

手順 2　暗期 16 時間の酸素の減少は $2.0 \times 16 = 32$（mg）である。

手順 3　明期 8 時間の増加が 32 mg より大きくなればよいので，1 時間あたりの増加は $32 \div 8 = 4.0$（mg）より大きい必要がある。

手順 4　図 1 で，光の強さ 3 は +4.0 で $4.0 \times 8 = 32$ となり差し引き 0（増加しない），光の強さ 4 は +5.0 で $5.0 \times 8 = 40 > 32$ となる。よって最も小さいのは光の強さ 4 である。時間の長さが異なるときは，「1 時間あたりの量×時間」で合計してから比べる。

解説　暗期の減少 32 mg を上回るには明期に 1 時間あたり 4.0 mg より多く増える必要があり，これを満たす最も小さい光の強さは 4 である。よって④が正解である。

他の選択肢について

① 光の強さ 1 では明期の増加が 0 で，1 日では酸素が 32 mg 減少する。

② 光の強さ 2 では明期の増加が $2.0 \times 8 = 16$ mg で，1 日では酸素が 16 mg 減少する。暗期の減少を考えに入れず，明期に酸素が増えればよいと考えると選んでしまう。

③ 光の強さ 3 では明期の増加がちょうど 32 mg で，1 日の増減は 0 となり，増加しない。

⑤ 光の強さ 5 でも増加するが，光の強さ 4 で既に増加するので，最も小さいものではない。

問 5

〔リード文 B より〕

……ここでも，それぞれの温度で，[3]呼吸によって吸収される酸素の量は光の強さによらず一定であるとする。また，容器内の酸素の量の変化が，光合成によって放出された酸素の量から呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものであることも，A と同じである。

[4]表 1　温度と容器内の酸素の量の変化（mg/時間）

温度	光の強さ 0	光の強さ 5
15 ℃	−1.0	+4.0
25 ℃	−2.0	+5.0
35 ℃	−4.0	+2.0

問 5　表 1 から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　呼吸によって吸収された酸素の量は，15 ℃，25 ℃，35 ℃の順に多くなっている。

b　光の強さ 5 で[1]光合成によって放出された酸素の量は，35 ℃のほうが 15 ℃より少ない。

c　25 ℃，光の強さ 5 では，光合成によって放出された酸素の量は，[2]呼吸によって吸収された酸素の量の 3.5 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ③

必要な知識：なし

光合成の放出量の求め方はリード文に示されており，表 1 の値の計算だけで記述の正誤が決まる。

関連する教科書の項目：光合成・呼吸と温度

着眼点

[1] **記述 b**　比べるのが容器内の増加量ではなく「光合成によって放出された酸素の量」であること。

[2] **記述 c**　「呼吸の吸収量の 3.5 倍」という倍率。

[3] **リード文**　呼吸の吸収量は光の強さによらず一定であること。

[4] **表 1**　各温度の光の強さ 0 と光の強さ 5 の値。

考え方

手順 1　呼吸の吸収量は光の強さ 0 での減少量で，15 ℃が 1.0，25 ℃が 2.0，35 ℃が 4.0 mg である。15 ℃，25 ℃，35 ℃の順に多いので，**a** は正。

手順 2　光合成の放出量＝光の強さ 5 での増加量＋呼吸の吸収量であり，15 ℃が $4.0 + 1.0 = 5.0$，25 ℃が $5.0 + 2.0 = 7.0$，35 ℃が $2.0 + 4.0 = 6.0$ mg である。

手順 3　**b**：35 ℃（6.0）は 15 ℃（5.0）より多いので誤り。容器内の増加量（35 ℃で 2.0，15 ℃で 4.0）だけを比べると逆の判断をしてしまう。

手順 4　**c**：25 ℃では $7.0 \div 2.0 = 3.5$ で，3.5 倍なので正。

解説　**a** は正，**b** は誤，**c** は正であるから，③が正解である。

他の選択肢について

① **b** を正としている。光合成の放出量は 35 ℃で 6.0，15 ℃で 5.0 であり，35 ℃のほうが多い。

② **b** を正，**c** を誤としている。

④ **c** を誤としている。25 ℃では $7.0 \div 2.0 = 3.5$ 倍である。

⑤ **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ **a**・**c** を誤，**b** を正としている。

⑦ **a** を誤としている。呼吸の吸収量は 1.0，2.0，4.0 と温度が高いほど多い。

⑧ **a**・**c** を誤としている。

問 6

〔リード文 B より〕

……ここでも，それぞれの温度で，呼吸によって吸収される酸素の量は光の強さによらず一定であるとする。また，容器内の酸素の量の変化が，[3]光合成によって放出された酸素の量から呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものであることも，A と同じである。

[2]表 1　温度と容器内の酸素の量の変化（mg/時間）

温度	光の強さ 0	光の強さ 5
15 ℃	−1.0	+4.0
25 ℃	−2.0	+5.0
35 ℃	−4.0	+2.0

問 6　表 1 で，[1]35℃では 25℃より，光の強さ 5 で光合成によって放出された酸素の量が少なかった。その理由として考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**6**

① 35 ℃では，植物 Z が呼吸を行わなくなり，呼吸で生じる二酸化炭素を光合成に使えなくなったため。

② 35 ℃では，光合成の反応にはたらく酵素のはたらきが 25 ℃より低下したため。

③ 35 ℃では，呼吸によって吸収される酸素の量が 25 ℃より少なくなり，光合成に使える二酸化炭素が減ったため。

④ 35 ℃，光の強さ 5 では，光合成によって放出される酸素の量が，呼吸によって吸収される酸素の量より少なくなったため。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ②

必要な知識
代謝と酵素
光合成は多くの酵素がはたらいて進む一連の化学反応（代謝）であり，その進み方は温度によって変わる。

着眼点
[1] **設問文**　35 ℃では 25 ℃より光合成の放出量（問 5 で求めた値）が少なかったこと。
[2] **表 1**　25 ℃と 35 ℃の光の強さ 0 の値（呼吸の吸収量）と，35 ℃の光の強さ 5 の値。
[3] **リード文**　容器内の変化が「光合成の放出量 − 呼吸の吸収量」であること。

考え方

手順 1　理由が「～し，～ため」と二段になっている選択肢は，まず前半の事実が資料と合うかを確かめる。
手順 2　表 1 の光の強さ 0 の値は，呼吸の吸収量を表す。25 ℃で 2.0，35 ℃で 4.0 であり，35 ℃でも呼吸は行われていて，その量は 25 ℃より多い。
手順 3　光合成の放出量は「容器内の変化＋呼吸の吸収量」で求める。光の強さ 5 では，25 ℃で 5.0＋2.0 ＝ 7.0 mg，35 ℃で 2.0 ＋ 4.0 ＝ 6.0 mg であり，35 ℃でも，光合成で放出された量のほうが呼吸で吸収された量より多い。容器内の増加量（+2.0）を光合成の放出量と取り違えないようにする。
手順 4　呼吸が止まった，呼吸が減った，光合成が呼吸を下回ったという理由は，どれも手順 2・3 の値と合わない。光合成の放出量が 25 ℃より 35 ℃で少ないことと矛盾しないのは，光合成にはたらく酵素のはたらきが低下したという理由である。原因を選ぶ問題では，資料と矛盾する選択肢を除いて，残ったものを確かめる。

知識があると速い点　光合成は多くの酵素がはたらいて進む化学反応で，その進み方は温度によって変わるという知識があれば，②が理由になることにすぐ見当がつき，ほかの選択肢を表 1 で除く手間を省ける。

知識の整理：代謝と酵素

【図表で整理】酵素の性質

はたらき	化学反応を促進する（触媒）
反応の前後	酵素自身は変化せず，くり返しはたらく
主な成分	タンパク質
はたらく場所	細胞の中（光合成は葉緑体，呼吸は主にミトコンドリア） 細胞の外（消化管の中ではたらく消化酵素など）
温度との関係	反応の進み方は温度によって変わる

あわせて覚える　光合成と呼吸とでは，はたらく酵素が異なるので，温度による変わり方も同じとは限らない。温度が高いときにどう変わるかは，資料の値で確かめる。

解説　35 ℃では，呼吸は行われており（①は誤り），呼吸の量はむしろ増えている（③は誤り）。光合成の放出量（6.0 mg）は呼吸の吸収量（4.0 mg）より多い（④は誤り）。光合成は多くの酵素がはたらいて進む反応であり，その進み方は温度によって変わる。光合成の放出量が 25 ℃（7.0 mg）より 35 ℃（6.0 mg）

で少ないのは，光合成にはたらく酵素のはたらきが 35 ℃で低下したためと考えられ，(2)が正解である。

他の選択肢について

(1) 35 ℃でも光の強さ 0 で酸素が減少しており，呼吸は行われている。呼吸が止まったことを前提にした理由は成り立たない。

(3) 呼吸の吸収量は 35 ℃（4.0）のほうが 25 ℃（2.0）より多いので，呼吸が減って二酸化炭素が減ったという理由は成り立たない。また，容器の水には二酸化炭素が十分に溶かしてある。

(4) 35 ℃でも光合成の放出量（$2.0 + 4.0 = 6.0$ mg）は呼吸の吸収量（4.0 mg）より多い。